ការដោះស្រាយអាំងតេក្រាលដោយវិធីជំនួស

Substitution Method for Integration

$$\int \frac{12x^3}{3x^4+1}dx$$

រៀបរៀងដោយ៖ រ៉ន ចាន់រ៉ាត់

ការវិភាគលំហាត់ (Problem Analysis)

- ភាគបែងនៃប្រភាគគឺ៖ $3x^4 + 1$
- ភាគយកនៃប្រភាគគឺ៖ $12x^3$

ការសង្កេតសំខាន់៖ យើងឃើញថា $12x^3$ គឺជាដេរីវេនៃ $3x^4 + 1$។

ទំនាក់ទំនងនេះបង្ហាញថា យើងគួរប្រើវិធីប្តូរអថេរ u។

ជំហានទី ១ — ការតាងអថេរថ្មី (Substitution)

$$\text{តាង } u = 3x^4 + 1$$

យើងតាង u ជាភាគបែងនៃប្រភាគ ដើម្បីបំប្លែងអាំងតេក្រាលដែលស្មុគ
ស្មាញ ឱ្យទៅជាទម្រង់មូលដ្ឋានដែលងាយស្រួលគណនា។

ជំហានទី ២ — ការរកឌីផេរ៉ង់ស្យែល du (Finding du)

អនុគមន៍ដែលបានតាង៖	$u = 3x^4 + 1$
គណនាដេរីវេធៀបនឹង x៖	$\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx}(3x^4 + 1)$
លទ្ធផលដេរីវេ៖	$\frac{du}{dx} = 12x^3$

បំប្លែងទៅជាទម្រង់ឌីផេរ៉ង់ស្យែល (Differential Form)

$$du = 12x^3 dx$$

✓ យើងសង្កេតឃើញថា $12x^3dx$ នេះមានវត្តមានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងអាំងតេក្រាលដើម។

ជំហានទី ៣ — ការជំនួសចូលក្នុងអាំងតេក្រាល

អាំងតេក្រាលដើម៖ $\int \frac{12x^3}{3x^4+1}\,dx$

ការជំនួសភាគបែង

ជំនួស $3x^4 + 1$ ដោយ u

ការជំនួសភាគយក និង dx

ជំនួស $12x^3dx$ ដោយ du

យើងទទួលបានអាំងតេក្រាលថ្មីក្នុងទម្រង់អថេរ u៖

$$\int \frac{1}{u}\,du$$

ជំហានទី ៤ — ការគណនាអាំងតេក្រាល (Integration)

$$\int \frac{1}{u}\,du = \ln|u| + C$$

តាមរូបមន្តអាំងតេក្រាលគ្រឹះ យើងបានសម្រេចការគណនាអាំងតេក្រាលក្នុងទម្រង់អថេរ u រួចរាល់ហើយ។

ដែល C គឺជាចំនួនថេរនៃអាំងតេក្រាល (Constant of Integration)

ជំហានទី ៥ — ការជំនួសអថេរដើមត្រឡប់មកវិញ (Back Substitution)

១ ការបំប្លែងលទ្ធផលចុងក្រោយឱ្យទៅជាអថេរ x វិញ

យើងដឹងថា $u = 3x^4 + 1$ ពីជំហានទី ១

$$\ln|u| + C \implies \ln|3x^4 + 1| + C$$

ដោយសារ $3x^4 + 1 > 0$ ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x យើងអាចសរសេរ៖

$$\ln(3x^4 + 1) + C$$

រៀបរៀងដោយ៖ រ៉ន ចាន់រ៉ាត់

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងលទ្ធផលចុងក្រោយ (Conclusion)

ចម្លើយពេញលេញនៃលំហាត់អាំងតេក្រាល៖

$$\int \frac{12x^3}{3x^4+1}dx = \ln(3x^4+1) + C$$

សង្ខេបជំហានសំខាន់ៗ៖

1. ពិនិត្យទំនាក់ទំនងដេរីវេ
2. តាង u ជាភាគបែង
3. រកឌីផេរ៉ង់ស្យែល du
4. ជំនួស និងគណនា
5. ជំនួសអថេរ x វិញ

រៀបរៀងដោយ៖ រ៉ន ចាន់រ៉ាត់

ចំណុចគួរចងចាំ (Key Takeaways)

- នៅពេលអ្នកជួបអាំងតេក្រាលដែលមានទម្រង់ $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ ចម្លើយនឹងតែងតែមានទម្រង់ $\ln|f(x)| + C$ ។
- វិធីប្តូរអថេរ $u = f(x)$ គឺជាវិធីសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយលំហាត់ប្រភេទនេះ។
- ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានបូកចំនួនថេរ C ជានិច្ចសម្រាប់អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ ដើម្បីទទួលបានចម្លើយពេញលេញ។
- កុំភ្លេចជំនួសអថេរ x ដើមត្រឡប់មកវិញនៅជំហានចុងក្រោយ។

រៀបរៀងដោយ៖ រ៉ន ចាន់រ៉ាត់